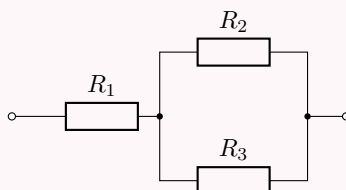


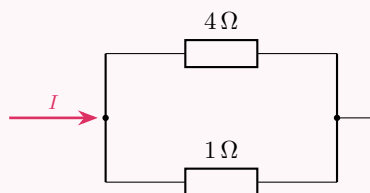
Exercice 1 — réseau mixte : série et parallèle

Dans le réseau ci-dessous, $R_1 = 4\ \Omega$ est en série avec l'association parallèle de $R_2 = 12\ \Omega$ et $R_3 = 12\ \Omega$. Calcule la résistance équivalente entre les bornes.



Exercice 2 — diviseur de courant

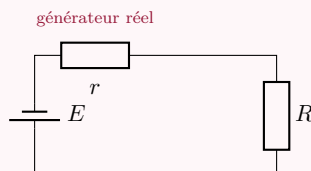
Un courant $I = 5\text{ A}$ arrive sur deux résistances en parallèle, $4\ \Omega$ et $1\ \Omega$.



- Les deux résistances ont la même tension. Calcule-la (via R_{eq}).
- En déduire l'intensité dans chaque branche. Laquelle « prend » le plus de courant ?

Exercice 3 — générateur réel débitant dans une résistance

Une pile de f.é.m. $E = 12\text{ V}$ et de résistance interne $r = 0,5\ \Omega$ alimente une résistance $R = 5,5\ \Omega$.



- Calcule l'intensité I débitée.
- En déduire la tension U aux bornes de la pile.

Exercice 4 — court-circuit d'une pile

Une pile de f.é.m. $E = 4,5\text{ V}$ a une résistance interne $r = 0,5\ \Omega$. On la met en **court-circuit** (on relie ses bornes par un fil de résistance quasi nulle).

- Calcule l'intensité de court-circuit I_{cc} .
- Calcule la puissance dissipée dans la résistance interne. Que risque-t-il de se passer ?

Exercice 5 — trois résistances en parallèle : intensité totale

Trois résistances $R_1 = 10\ \Omega$, $R_2 = 100\ \Omega$ et $R_3 = 20\ \Omega$ sont en parallèle sous une tension $U_{AB} = 2,5\text{ V}$. Calcule l'intensité totale I de deux façons : via chaque branche, puis via R_{eq} .